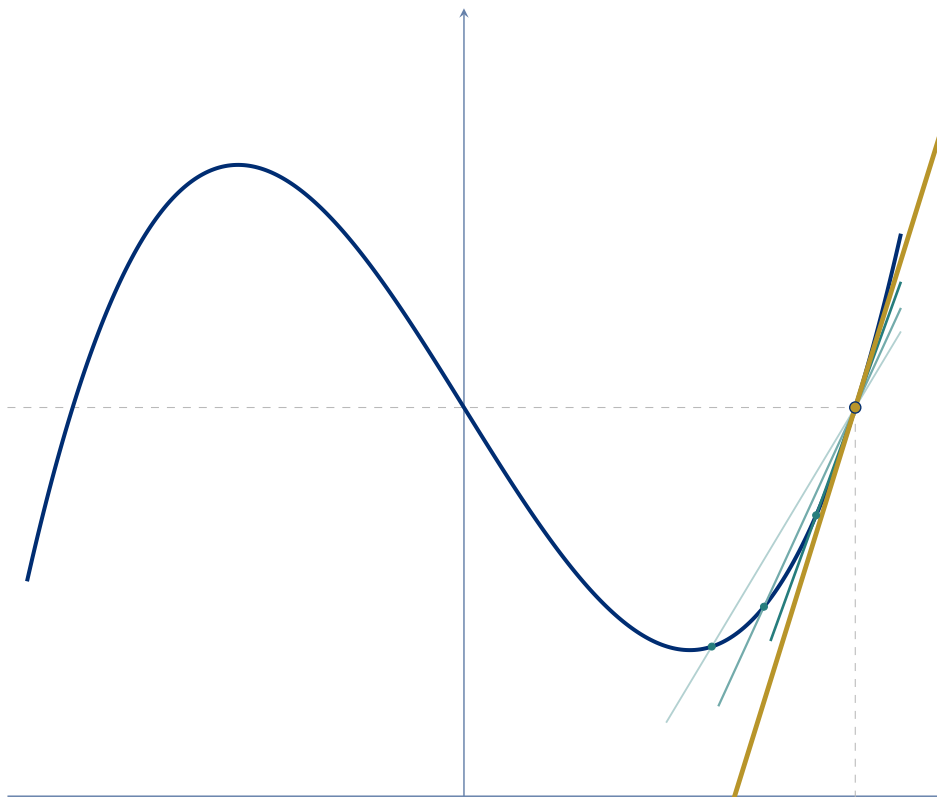


UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 2

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

28/08/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Encuentra $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{n, n+1, n+1, \dots\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Por definición de la unión, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_n$. Como

$$A_n = \{1, 2, \dots, n\},$$

se sigue que x es uno de los números $1, 2, \dots, n$. En particular, $x \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N}.$$

Sea $x \in \mathbb{N}$. Tomemos $n = x$. Entonces

$$A_x = \{1, 2, \dots, x\}.$$

Claramente $x \in A_x$. Por definición de unión,

$$x \in x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por consiguiente,

$$\mathbb{N} \subseteq x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que,

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}.$$

Sea

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por definición de intersección, $x \in A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular, tomando $n = 1$,

$$x \in A_1 = \{1\}.$$

Luego $x = 1$. Por tanto,

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \{1\}.$$

Sea $x = 1$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \in A_n$$

Por definición de intersección,

$$1 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Así,

$$\{1\} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$$

Concluimos que

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\}.$$

■

Ejercicio 2

Prueba los incisos (c) y (d) de la proposición 2.

Demostración. (c) (1) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\implies x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ &\implies (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \\ &\implies x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Es facil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario de lo cual obtenemos $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ y, en consecuencia, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

(2) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\implies x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\implies (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\implies x \in (A \cap B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Es facil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario de lo cual obtenemos $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ y, en consecuencia, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(d) (1) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\implies x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\implies x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ &\implies (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\implies x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C) \end{aligned}$$

obtenemos que $A \setminus (B \cup C) \subseteq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. Es facil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario de lo cual obtenemos $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cup C)$ y, en consecuencia $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

(2) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$.

De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned}x \in A \setminus (B \cap C) &\implies x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\&\implies x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\&\implies (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\&\implies (A \setminus B) \cap (A \setminus C)\end{aligned}$$

obtenemos que $A \setminus (B \cap C) \subseteq (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario de lo cual obtenemos $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) \subseteq A \setminus (B \cap C)$ y, en consecuencia $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. ■

Ejercicio 3

Prueba el inciso (b) de la proposición 4.

Demostración. Partimos de la igualdad

$$xy = z.$$

multiplicamos ambos lados por el inverso multiplicativo de x ,

$$x^{-1}(xy) = x^{-1}z.$$

Por la asociatividad del producto

$$(x^{-1}x)y = x^{-1}z.$$

Como $x^{-1}x = 1$, tenemos

$$1 \cdot y = x^{-1}z.$$

y por la propiedad del neutro multiplicativo

$$y = x^{-1}z.$$
 ■

Ejercicio 4

Sea x un número real. Prueba, usando la unicidad del inverso aditivo, lo siguiente:

$$(a) \quad (-1)x = -x.$$

$$(b) \quad -(-x) = x.$$

Sugerencia: Para probar, que por ejemplo, el inciso (a) muestra primero que $(-1)x + x = 0$ y posteriormente usa la unicidad del inverso aditivo.

Demostración. (a) $(-1)x = -x$

Queremos probar que

$$(-1)x + x = 0.$$

Calculemos,

$$x + (-1)x = 1 \cdot x + (-1)x = (1 + (-1))x = 0 \cdot x = 0.$$

De aquí tenemos que

$$(-1)x + x = 0$$

y, por la regla de cancelación para la suma,

$$(-1)x = -x.$$

(b) $-(-x) = x$.

Por definición, $-x$ es el inverso aditivo de x , es decir,

$$x + (-x) = 0.$$

Esto también significa que x es el inverso aditivo de $-x$, es decir,

$$(-x) + x = 0.$$

Pero por definición, el inverso aditivo de $-x$ es $-(-x)$. De esta forma

$$-(-x) + (-x) = 0.$$

Así, por la regla de cancelación para la suma,

$$-(-x) = x.$$

■

Ejercicio 5

Sea x un número real distinto de cero. Prueba, usando la unicidad del inverso multiplicativo, que

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

Demostración. Por definición, x^{-1} es el inverso multiplicativo de x , es decir,

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

Esto también significa que x es el inverso multiplicativo de x^{-1} . Pero por definición

$$x^{-1} \cdot (x^{-1})^{-1} = 1,$$

los cuales existen ya que $x \neq 0$. Así, por la regla de cancelación para el producto

$$(x^{-1})^{-1} = x.$$

■

Ejercicio 6

Prueba que si $x \leq y$ y $y \leq x$, entonces $x = y$.

Demostración. Por hipótesis, $x \leq y$ y $y \leq x$. Esto significa que,

$$y - x \geq 0 \quad \text{y} \quad x - y \geq 0.$$

Sumando estas dos desigualdades,

$$(y - x) + (x - y) \geq 0 + 0,$$

es decir,

$$0 \geq 0.$$

Por tricotomía, la única posibilidad es que ambas diferencias sean cero. Así,

$$y - x = 0 \quad \text{y} \quad x - y = 0,$$

lo que implica que $x = y$.

■

Ejercicio 7

Prueba que si $x < y$ y $z < w$, entonces $x + z < y + w$.

Demostración. Por hipótesis tenemos que

$$x < y \quad \text{y} \quad z < w$$

De la primera desigualdad, por la preservación del orden bajo la suma se tiene,

$$x + z < y + z.$$

Por otra parte, de la segunda desigualdad, nuevamente por la preservación del orden bajo la suma, se tiene

$$y + z < y + w.$$

Así, por transitividad se concluye que,

$$x + z < y + w.$$

■

Ejercicio 8

Sea A un conjunto no vacío. Prueba que si $x < c$ para toda $x \in A$, entonces

$$\sup(A) \leq c.$$

Demostración. Por hipótesis, para todo $x \in A$ se tiene $x < c$, lo que implica $x \leq c$. Así, c es una cota superior de A , y dado que A es no vacío, por el axioma del supremo, existe $\sup(A)$. Por definición, $\sup(A)$ es la menor cota superior de A . Como c es una cota superior de A , debe cumplirse que

$$\sup(A) \leq c.$$

■